

12. 任意微分表达式的不变量

12. 任意微分表达式的不变量

作者

哥廷根的埃米·诺特。

《哥廷根科学学会消息》1918 年，第 37–44 页

1918 年 1 月 25 日由 F. 克莱因在会议上宣读。

所谓微分表达式，我是指 (n) 个变量 $x_1, \dots, x_n$ 及其微分 $dx_1, \dots, dx_n$ 的函数 $f(x; dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$ ；这个函数分别关于这两个各含 (n) 个宗量的系统解析，但不必假定为实函数。现在以变量的全体解析变换所成的群为基础；与之相应的是微分的全体线性变换所成的群：

$$(1) \quad x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k,$$

设这一变换把 $f(x, dx)$ 变为 $g(y, dy)$ 。所谓 $f(x, dx)$ 的一个不变量，我是指对于这个群以及由它的高阶微分 $d^2x, d\delta x, \dots$ 和 $f(x, dx)$ 的导数上诱导出的群而言的不变量；也就是说，它是这样的（解析）函数 J ：对任意 f ，借助 (1)，下式关于变量和其中出现的一切微分恒等成立：

$$\begin{aligned} J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) \\ = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \dots\right)^{1)}. \end{aligned}$$

微分表达式的一个联立系统之不变量也完全类似地定义。特别地，如果这样的不变量只含一阶微分 $dx, \delta x$ ，并且只含关于这些微分的导数，而不含关于变量的导数，那么变量在函数中以及在微分的线性变换中的出现便无须考虑；这些特殊不变量就成为对于 $dx, \delta x$ 的全体未定系数线性变换群的不变量，并称为这个联立系统的射影不变量。

对于二次齐次微分形式，克里斯托费尔 (Crelle 70) 和里奇 (Math. Annalen 54) 已经建立了这样一个不变量构造系统，使一切不变量都成为这个联立系统的射影不变量。这样一来，关于全部不变量以及关于等价性的问题就都归结为线性不变量理论的问题；我愿把这一结论称为“约化定理”。这个完全系统由可数无穷多个形式组成；但是，对于任意有限阶 ρ 的不变量（即不含高于变量的 ρ 阶导数的不变量），只需要其中有限多个形式。

下文我将证明“约化定理”对于任意微分表达式都成立；这里所涉及的仍然是由可数无穷多个不变量构造组成的完全系统，但对于每个有限阶只涉及有限多个构造。克里斯托费尔和里奇为了生成不变量并证明约化定理，所依赖的是难以综观的消去过程；与此不同，我通过不变的微分过程和变分过程直接生成不变量（后一种过程可以简单地理解为关于其他参数的微分过程）。沿着拉格朗日（《分析力学》第 2 部第 IV 节）的思路，黎曼（《文集》XXII）和利普希茨

¹⁾下文一律用 $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ 简写

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

其中各指标可为从 (1) 到 (n) 的任意数。

(Crelle 70, 72) 已经为二次微分形式发展出这些不变微分过程的算法，但并未推进到约化定理。证明约化定理所需的辅助工具，是黎曼为二次形式引入的“正规坐标”（《文集》XIII）；它把从一点发出的、相应变分问题的极值曲线变为直线。不过，这种坐标只对齐次微分表达式存在：— $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$ ¹⁾ 非齐次情形则可以归结为齐次情形。

I. 不变量的生成。

由各极化式可以得到 $f(x, dx)$ 的一个通常不终止的射影不变量序列。由于微分的变换是线性的，从 $f(x, dx) = g(y, dy)$ 还可推出： $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$ ；将其按 λ 展开，便得到表征不变性的关系：

$$(2) \quad \begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned}$$

对每个极化式应用变分过程 $\bar{\delta}$ ，都会产生一个不终止的一般不变量序列：

$$(3) \quad \begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

借助 (1)，可以从关系 (2) 和 (3) 中读出 $f(x, dx)$ 的各阶导数的变换律，不过下文并不需要这些变换律。现在对不变量 (3) 作线性组合，便可得到“第 ρ 次变分的正规形式”：当 $\rho = 1$ 时，它见于 Lagrange；当 $\rho = 2$ 时，它见于 Riemann。其特征在于消去了 $(\rho + 1)$ 阶混合微分 $d^\rho \delta$ 、 $d^{\rho-1} \delta^2, \dots$ 。这一正规形式为：

$$(4) \quad \begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

现在把 Riemann 的一种构造加以推广，就能从不变量 (4) 得到只含一阶微分的不变量；以下把这种不变量称为“基本函数”。具体而言，若在 Ω_1 中以微商替换微分，则 $\Omega_1 = 0$ （关于 $\bar{\delta}x$ 恒等）恰好给出与

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right)$$

¹⁾容易看出， $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$ ，其中 c 表示任意实数或复数。

相应的变分问题的 Lagrange 方程。现在我提出如下不变条件：方向 $(d + \lambda\delta)$ 满足这些 Lagrange 方程：

$$(5) \quad \Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0, \\ (\text{关于 } \bar{\delta}x \text{ 恒等}),$$

由此，对于齐次的 $f(dx)$ ，再作代换 $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$ 还可得到：

$$(6) \quad (d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0,$$

一阶齐次的情形除外。在后一种情形中，还应把 (6) 作为新条件加入，因为这时方程组 (5) 只给出 $(n-1)$ 个独立条件。分别在 (5)，或者在 (5) 和 (6) 中，令 λ 的零次、一次和二次幂的系数等于零，就得到三个不变方程组 $\varphi = 0$ 、 $\psi = 0$ 、 $\chi = 0$ （关于 $\bar{\delta}x$ 恒等）；借助这些方程组，可以用一阶微分表示 $d^2x, d\delta x, \delta^2x$ 。进一步的不变方程组

$$(7) \quad d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots)$$

恰好足以把所有高阶微分都用一阶微分表示出来。¹⁾ 因而，函数 (4) 与不变方程组 (7) 一起给出只含一阶微分的基本函数 $[\Omega_\rho]$ ，其中 $[\Omega_1]$ 还恒等于零。

同样，从基本函数 h 的微分 $\delta h(dx, \delta x)$ 出发，借助 (7) 又可得到一个基本函数；以下把它称为 h 的“协变导数” $[h^{(1)}]$ 。一般地，以 $[h^{(\nu)}]$ 表示 $[h^{(\nu-1)}]$ 的协变导数。这两个过程由此给出一个双重无穷的基本函数序列：

$$(8) \quad \begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}] & \dots & [\Omega_2^{(\nu)}] & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots & \dots & [\Omega_\rho^{(\nu)}] & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array}$$

此外还可以看出，那些用一阶微分表示高阶微分的方程，其左端与一阶微分同变（即服从相同的线性变换）。因此，若不采用高阶微分本身，而把这些左端 $p, q, r, \dots$ 作为不变量的自变量引入，那么除各阶导数外，这个不变量就只依赖于彼此同变的量。上面给出的函数 (8) 的构造，无非就是引入这些新量；每个不变量由此化为若干不变量之和，再从中取出恰好含 $dx, \delta x$ 而不含 $p, q, r, \dots$ 的那一项。

下文将证明，在齐次性假设

$$— f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx) —$$

下，基本函数 (8) 穷尽了所求的完整系统。

II. 正规坐标、等价性与约化定理。

我通过积分求解与 $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ 相应的变分问题来得到正规坐标：

$$(9) \quad \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{关于 } \delta x \text{ 恒等成立}), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{作为推论或附加条件}).$$

由于假定 $f(dx)$ 是齐次的，这个方程组在参数代换 $t = \varkappa \cdot \tau$ 下变为自身；因此，如果借助 (9) 把 $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ 表示为第一阶导数的函数 $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ ，那么 $\varphi_\rho^{(i)}$ 是 ρ 次齐次的：

¹⁾ 只有线性形式 $\sum A_i dx_i$ 需要特殊处理，因为这里的方程组 (5) 不含二阶微分。

$$(10) \quad \varphi_{\rho}^{(i)}\left(\kappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \kappa \varphi_{\rho}^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

现在, 在积分 (9) 时, 对 $t = t_0$ 给定初值

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

并令

$$(11) \quad u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0,$$

——由于 $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$, 参数 $(t - t_0)$ 与“极值曲线的长度”成比例——那么借助 (10), 按 $(t - t_0)$ 的幂展开便得到

$$(12) \quad x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_{\rho}^{(i)}(u) + \cdots$$

这个展开可以看作变量变换 $x_i = x_i(u)$, 其中各个 u 正是黎曼正规坐标。因此, 根据 (11) 和 (12), 这些坐标把经过 $(x)_0$ 的极值曲线变成直线。此外, 任意变量变换 $x = x(y)$ 根据 (11) 都对相应于相关正规坐标的一个线性变换 $u = u(v)$; 其系数只依赖于任意选定的值系 $(x)_0$, 所以微分 $du, \delta u$ 与 u 本身服从同一个变换。

借助 (12), 设 $f(x, dx)$ 变为 $F(u, du)$; 或者将其按 u 的幂展开:

$$(13) \quad F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_{\rho}(u, du) + \cdots$$

这里 $F_{\rho}(u, du)$ 表示关于 u 的 ρ 次齐次形式。由于变换 $u = u(v)$ 是线性的, 根据 $F(u, du) = G(v, dv)$, 各个齐次分量也分别变为对应的分量:

$$(14) \quad F_{\rho}(u, du) = G_{\rho}(v, dv).$$

因此, 如果对 $(x)_0$ 任取一个固定的常值系, 那么 (13) 和 (14) 表明, $f(dx)$ 与 $g(dy)$ 的等价性等同于相应函数系 $F_{\rho}(u, du)$ 在线性变换下的等价性。此外, $F_{\rho}(u, du)$, 或者相应的 $F_{\rho}(\delta u, du)$, 是在点 $x = (x)_0$ 处取的 $f(dx)$ 的不变量; 确切地说, 它们构成该点 $x = (x)_0$ 的一个完备基本函数系。事实上,

$$F_{\rho}(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_{\rho}}{\partial \delta u^{\rho}} \delta u^{\rho}; \quad \frac{\partial F_{\rho}}{\partial \delta u^{\rho}} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^{\rho}}\right)_0,$$

而借助 (12), 后一导数恰好可以用在 $x = (x)_0$ 处取的 $f(dx)$ 的导数表示出来; 同样构成的 $G(dv)$ 的导数也可以用 $g(dy)$ 的导数表示。又由于

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^{\rho} \partial du^{\sigma}}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_{\rho}(\delta u, du)}{\partial \delta u^{\rho} \partial du^{\sigma}}$$

只要把高阶微分换成与 $dx, \delta x$ 同变的 $p, q, r, \dots$, $f(dx) = F(du)$ 的每一个在点 $x = (x)_0$ 处取的不变量也就成为 $F_{\rho}(\delta u, du)$ 的一个射影不变量。现在可以把 $(x)_0$ 看作参数; 点 $x = (x)_0$ 处的每一个不变量, 只要重新用 x 替换 $(x)_0$, 就对应于 $f(dx)$ 的一个不变量。因此, 如果 $F_{\rho}(\delta u, du)$ 变为在 $x = (x)_0$ 处取的不变量 $\Psi_{\rho}(\delta x, dx)$ ——当 $x = (x)_0$ 时, $du, \delta u$ 变为 $dx, \delta x$ ——那么 Ψ_{ρ} 本身构成一个完备系统的基本函数。现在还需用 $f(dx)$ 的显式不变量, 即用函数 (8), 来表示这个基本函数系。这些函数通过微分过程生成这一事实表明, 这是可以做到的。对于最高阶项, 这些过程变为简单的极化过程; 与克莱布施-戈丹级数展开类似的一个变换, 再结合对被略去项所作的归纳论证, 便证明了这一断言。如果所考察的是一个联立系统的不变量, 那么还须在基本函数 (8) 中加入其余微分表达式的协变导数; 把与 $f(dx)$ 相应的正规坐标引入这些表达式, 就可以看出这一点。

这样一来, 已被化归为 (14) 的 $f(dx)$ 与 $g(dy)$ 的等价性, 也等同于 Ψ_ρ 的等价性, 或者同样等同于函数 (8) 在微分的线性变换下的等价性, 而且不需要任何特殊的可积性条件; 这一点来自化归为 (14) 的可能性。至此, 约化定理的各个部分全都得证。特别地, 函数序列 $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_\rho], \dots$ 恒等于零, 是 $f(dx)$ 能够变换为常系数表达式的充要条件。

最后, 如果不是以所有解析变换组成的群为基础, 而是以它的一个子群为基础, 那么相应的 u 的线性变换群也变为射影群的一个子群; $f(dx)$ 的不变量仍然是函数 (8) 在线性变换下的不变量, 但现在所针对的是这个子群。因此, 通过齐次化, 可以把非齐次函数 $f(dx)$ 的情形化归到仿射群; 这里的完备系统可以从对多一个变量构造的函数 (8) 导出。

约化定理给出二次形式这一特殊情形, 更一般地也给出 p 次形式的情形: 这里的函数系在 $[\Omega_2]$ 处终止, 更一般地在 $[\Omega_p]$ 及其协变导数处终止, 因为所有后续基本函数都是这些函数的射影不变量。这也说明了黎曼曲率形式 $[\Omega_2]$ 在二次形式中所具有的特殊地位。二次形式, 或者说 p 次形式的等价性问题, 正好归结为 $[\Omega_2]$, 或者说 $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ 及其协变导数在线性变换下的等价性; 而 $[\Omega_2]$, 或者说 $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ 恒等于零, 是变换为常系数形式的充要条件。这就为二次形式陈述了最著名的结果之一。

更为详尽的论述将于近期刊载在《数学年刊》上。